

Analiza Danych Formuły 1

Ewolucja technologiczna na przestrzeni 70+ lat wyścigów

Igor Barcik · Łukasz Domagała · Informatyka · 2026

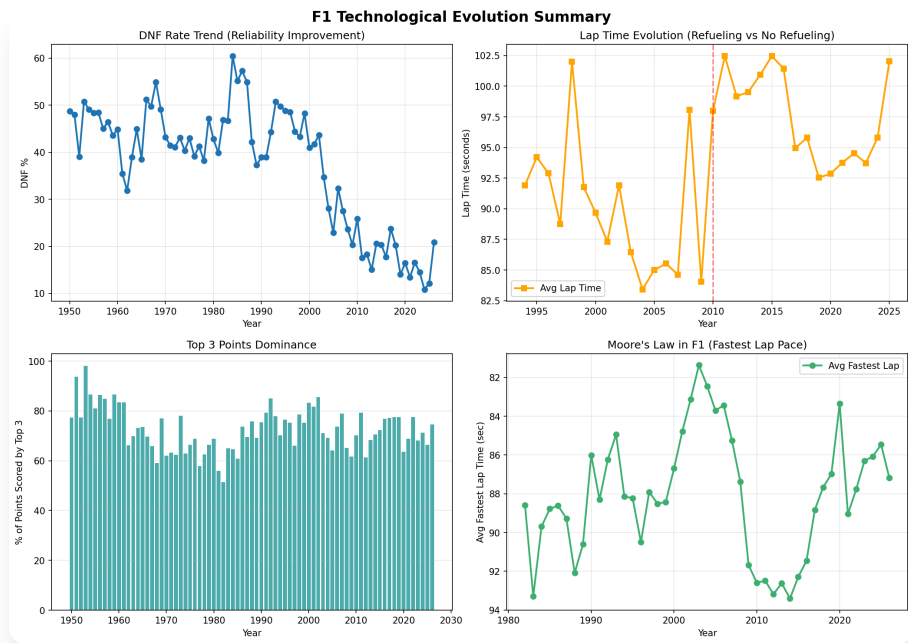
Dane: Kaggle (Ergast) F1 dataset · Python · DuckDB · matplotlib

Agenda

1. Zbiór danych i metoda
2. Dominacja zespołów w czasie
3. Najlepsi konstruktorzy (punkty na sezon)
4. Pojedynki kierowców z tego samego zespołu
5. Niezawodność — historia DNF
6. Tempo wyścigowe — sprawdzamy "prawo Moore'a"
7. Wpływ paliwa na czas okrążenia
8. Kluczowe wnioski i ograniczenia

1 · Zbiór Danych i Metoda

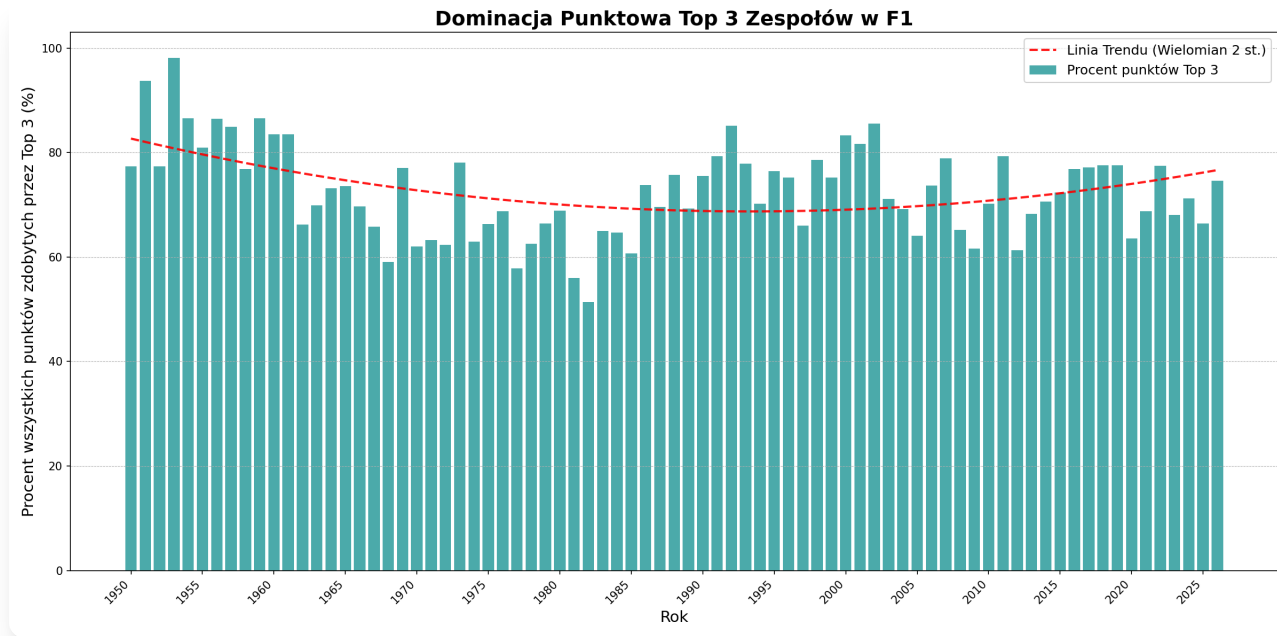
Przegląd Analizy



Źródło: Kaggle/Ergast F1 data (1950–2026) w DuckDB. Cztery główne sygnały: niezawodność, tempo, dominacja top-3 oraz zmiana zakazu tankowania w 2010 roku.

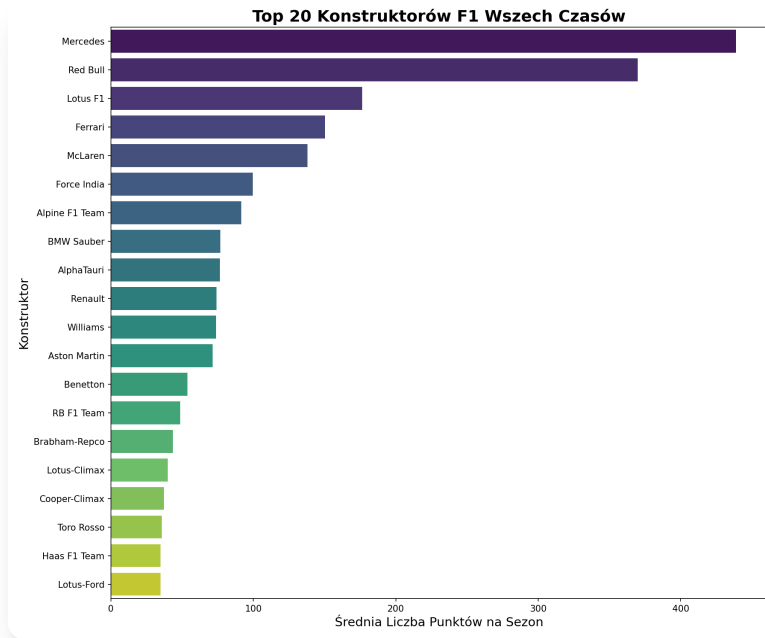
2 · Dominacja i Wydajność

Dominacja Top-3 w Czasie



Wniosek: Top-3 zespoły zdobywają ~70–80% wszystkich punktów każdego sezonu — koncentracja osiągnęła szczyt w latach 50. (~98% w 1952), rozluźniła się na początku lat 80. (~51% minimum) i ponownie wzrasta dziś.

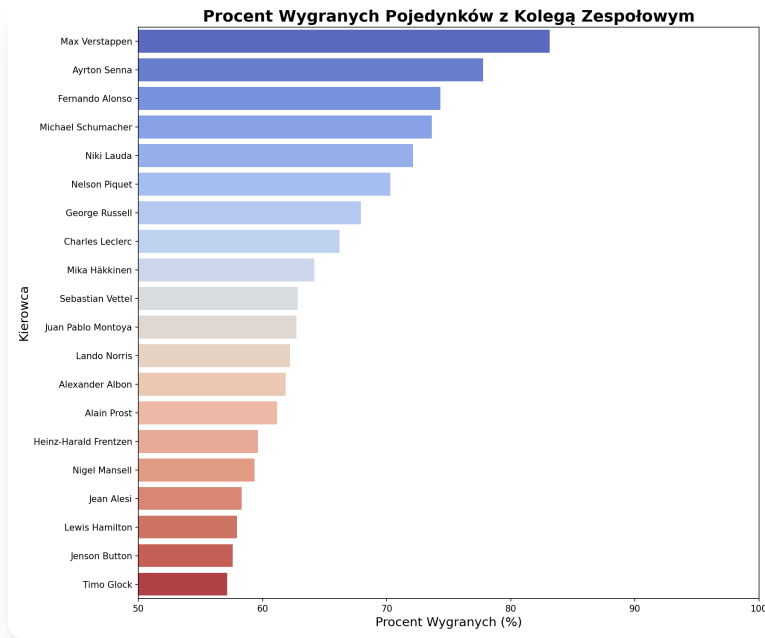
Najlepsi Konstruktorzy — Punkty na Sezon



Wniosek — czytaj uważnie: Mercedes (~440) i Red Bull (~370) prowadzą w średniej liczbie punktów/sezon, ale ta metryka nagradza nowoczesną erę wysokich punktów, więc faworyzuje nowsze zespoły nad Ferrari (~150) i innymi długimi nazwiskami w historii.

3 · Pojedyunki Kierowców

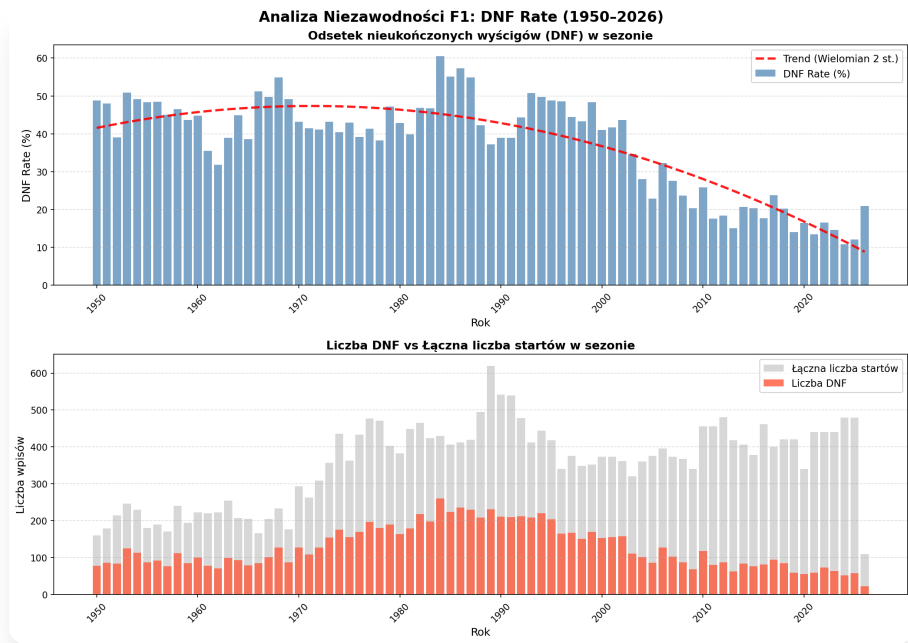
Pojedynki w Zespole



Wniosek: Verstappen prowadzi w pojedynkach tym samym samochodem (~83%); Hamilton jest nisko (~58%) — ale metryka liczy tylko ukończone wyścigi i nie uwzględnia siły poszczególnych kolegów z zespołu.

4 · Niezawodność

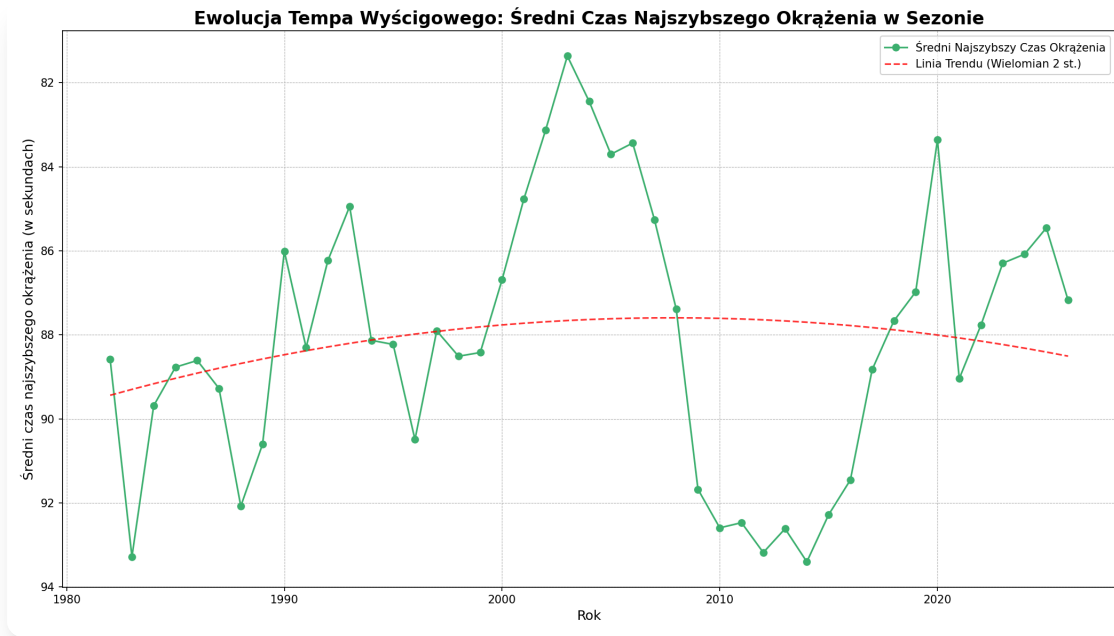
Trendy DNF i Niezawodności



Wniosek: Sezonowy wskaźnik DNF spadł z ~47% szczytu (koniec lat 60.) do około 10–15% dziś — ukończenie wyścigu zmieniło się z rzutu monetą w normę. To najjaśniejsza historia postępu w danych.

5 · Ewolucja Wydajności

"Prawo Moore'a" Najszybszych Okrążeń?

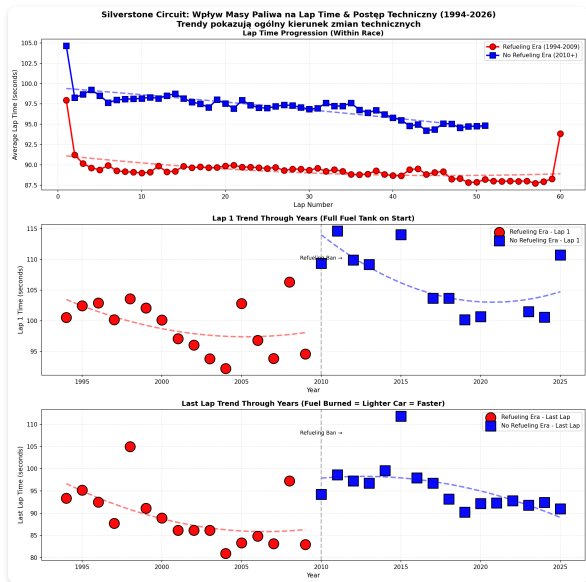


Wniosek: Tempo **nie** poprawiało się liniowo — najszybsze okrążenia osiągnęły szczyt na początku lat 2000, cofnęły się po zmianach regulaminowych w 2009 i 2014, potem odzyskały. "Prawo" działa tylko w połowie.

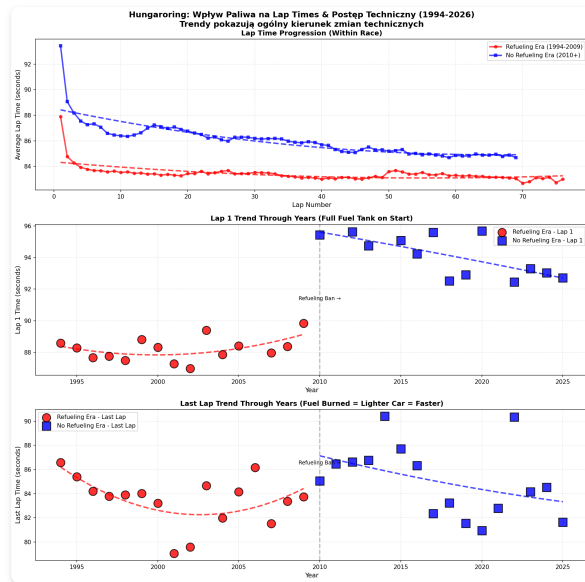
6 · Strategia i Warunki

Wpływ Ładunku Paliwa na Czas Okrążenia

W miarę spalania paliwa samochód staje się lżejszy i szybszy – ten sam efekt widać na obu torach, i jest większy w cięższej erze bez tankowania (2010+).



Silverstone (najczęściej ścigany tor)



Hungaroring (2. historyczny tor)

Kluczowe Wnioski

Co Mówią Nam Dane

-  **Niezawodność to najjaśniejszy sukces** — sezonowy wskaźnik DNF spadł około 3–4× od lat 60.
-  **Ciężar paliwa ma mierzalny, powtarzalny koszt** — widoczny na różnych torach i w różnych erach
-  **Dominacja jest cykliczna, nie jednokierunkowa** — udział top-3 spadł w połowie historii, teraz znowu rośnie
-  **"Najlepszy vs kolega z zespołu" zależy od metryki** — tylko ukończenia, siła przeciwnika nieważona
-  **Czyste tempo jest niemonotoniczne** — regulacje zresetowały krzywą w 2009 i 2014 roku

Ograniczenia: punkty na sezon faworyzują nowoczesną erę; najszybsze okrążenia mieszają tory. To analiza opisowa — predykcyjny model na 2026 rok to zamierzony kolejny krok.

Dziękujemy

Pytania?

Igor Barcik · Łukasz Domagała · Informatyka · Dane: Kaggle / Ergast F1 dataset